有限元分析基础

(第三讲)

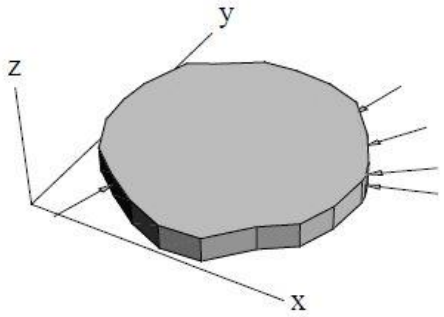
第2章 弹性力学基础知识

2.1 引言
2.2 位移、应力和应变
2.3 平衡方程（应力关系）
2.4 几何方程（应变与位移关系）
2.5 物理方程（应力与应变关系）
2.6 弹性力学求解方法简介
2.7 弹性力学平面问题（二维问题）

2.7.1 平面应力(Plane Stress)

厚度为t *的薄*平板，外力平行板面，如图。

考察板内任意一点的应力状态。



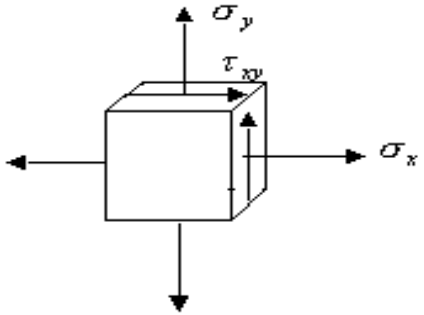
可假设： $\sigma_z = \tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$

应力分量： $\{\sigma\} = \{\sigma_x \ \sigma_y \ \tau_{xy}\}^T$ ——(x, y)函数 (平面应力状态)

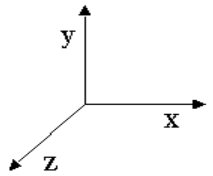
应变分量： $\{\varepsilon\} = \{\varepsilon_x \ \varepsilon_y \ \gamma_{xy}\}^T$ ——— (x, y)

$$\gamma_{zx} = \gamma_{zy} = 0$$

$$\varepsilon_z = \frac{-\mu(\sigma_x + \sigma_y)}{E}$$



位移分量： $\{d\} = \{u \ v\}^T$ ---(x, y)函数



***板内任意一点的应力状态为平面应力状态。**

对于平面应力状态:

平衡方程:
$$\begin{cases} \dfrac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \dfrac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + b_x = 0 \\ \dfrac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \dfrac{\partial \sigma_y}{\partial y} + b_y = 0 \end{cases} \quad (2\text{-}11)$$

几何方程:
$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \dfrac{\partial}{\partial y} \\ \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix} \quad (2\text{-}12)$$

物理方程:
$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{E}{1-\mu^2} \begin{bmatrix} 1 & \mu & 0 \\ \mu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1-\mu}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}$$

或 $\{\sigma\} = [D]\{\varepsilon\}$ (2-13)

$$[D] = \frac{E}{1-\mu^2} \begin{bmatrix} 1 & \mu & 0 \\ \mu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1-\mu}{2} \end{bmatrix}$$

边界条件:

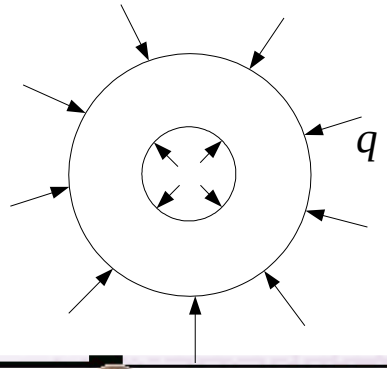
*位移边界条件: $\begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \bar{u} \\ \bar{v} \end{Bmatrix}$, 其中: $\bar{u}, \bar{v}$ 是给定的边界位移。

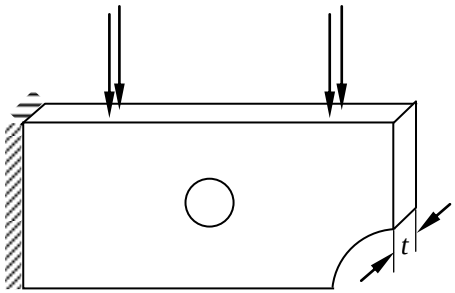
*力边界条件: $q_x = \sigma_x n_x + \tau_{yx} n_y$

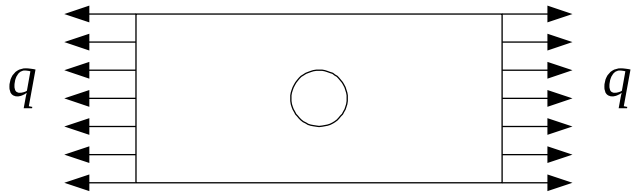
$q_y = \tau_{yx} n_x + \sigma_y n_y$

其中: n_x, n_y为力边界的单位外法线分量; q_x, q_y为单位面积所受的力分量。

平面应力举例:



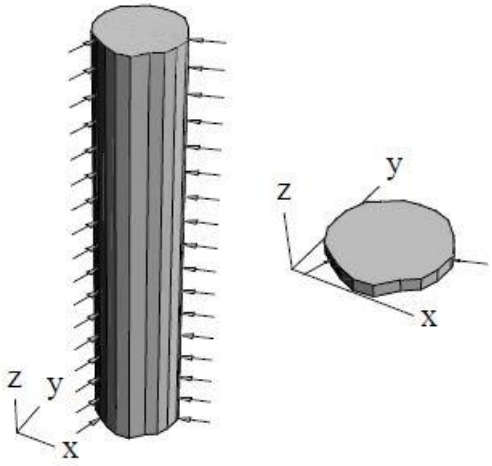




2.7.2 平面应变(Plane Strain)

Z向尺寸远大于x，y向尺寸的柱体，

外力平行xy平面且沿z轴变化不大，如图。



可假设：柱体任一横截面受力变形相同，则，任一点的应力、应变和位移与z无关，仅为（x，y）的函数。

可取单位厚度体（薄片）进行研究。

位移分量： $w=0;\qquad \{d\}=\{u \quad v\}^T$

应变分量： $\gamma_{zx}=\gamma_{zy}=\varepsilon_z=0;\quad \{\varepsilon\}=\{\varepsilon_x \ \ \varepsilon_y \ \ \gamma_{xy}\}^T$

***体内任意一点的应变状态为平面应变状态。**

将以上零应变代入本构方程（2-7a）

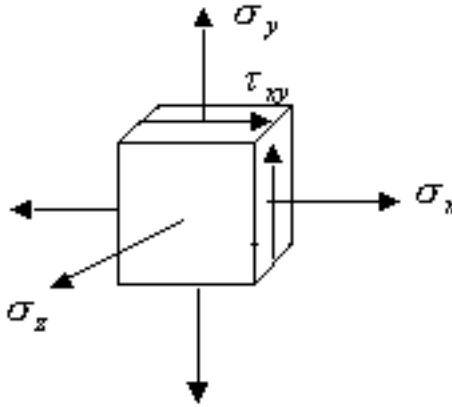
$$\begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{xy}\\ \tau_{yz}\\ \tau_{zx}\end{Bmatrix}=\frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\begin{bmatrix}1-\mu & \mu & \mu & 0 & 0 & 0\\ \mu & 1-\mu & \mu & 0 & 0 & 0\\ \mu & \mu & 1-\mu & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ 0\\ \gamma_{xy}\\ 0\\ 0\end{Bmatrix}$$

上式可写成以下形式

$$\begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{Bmatrix}=\frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\begin{bmatrix}1-\mu & \mu & 0\\ \mu & 1-\mu & 0\\ 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \gamma_{xy}\end{Bmatrix};\quad \tau_{yz}=\tau_{zx}=0;\quad \sigma_z=\frac{E\mu(\varepsilon_x+\varepsilon_y)}{(1+\mu)(1-2\mu)}$$

应力分量：$\{\sigma\}=\{\sigma_x \ \sigma_y \ \tau_{xy}\}^T$；　$\tau_{zx}=\tau_{zy}=0$

$$\sigma_z=\frac{E\mu(\varepsilon_x+\varepsilon_y)}{(1+\mu)(1-2\mu)} \quad 或\sigma_z=\mu(\sigma_x+\sigma_y)$$

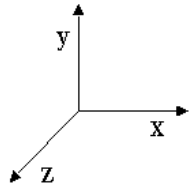


对于平面应变状态：

平衡方程与平面应力相同（见（2—11）式）

几何方程与平面应力相同（见（2—12）式）

物理方程（本构方程）：



$$\begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{Bmatrix}=\frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\begin{bmatrix}1-\mu & \mu & 0\\ \mu & 1-\mu & 0\\ 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \gamma_{xy}\end{Bmatrix};$$

或 $\{\sigma\}=[D]\{\varepsilon\}$

$$[D]=\frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)}\begin{bmatrix}1-\mu & \mu & 0\\ \mu & 1-\mu & 0\\ 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2}\end{bmatrix}$$

边界条件:

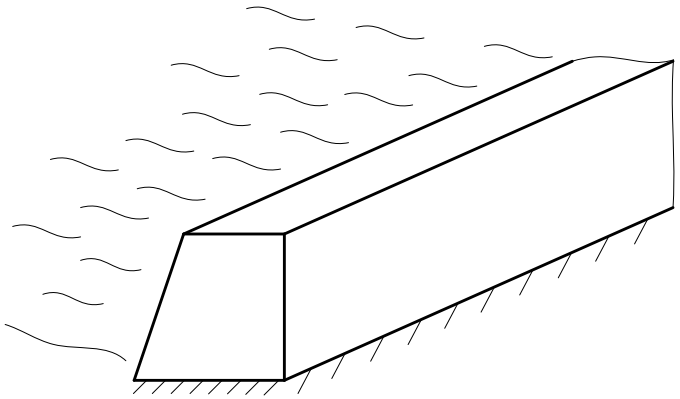
*位移边界条件: $\begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \bar{u} \\ \bar{v} \end{Bmatrix}$, 其中: $\bar{u}, \bar{v}$ 是给定的边界位移。

*力边界条件: $q_x = \sigma_x n_x + \tau_{yx} n_y$

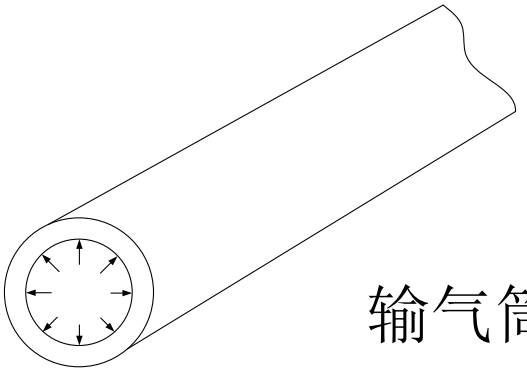
$q_y = \tau_{yx} n_x + \sigma_y n_y$

其中: n_x, n_y为力边界的单位外法线; q_x, q_y为单位面积所受的力分量。

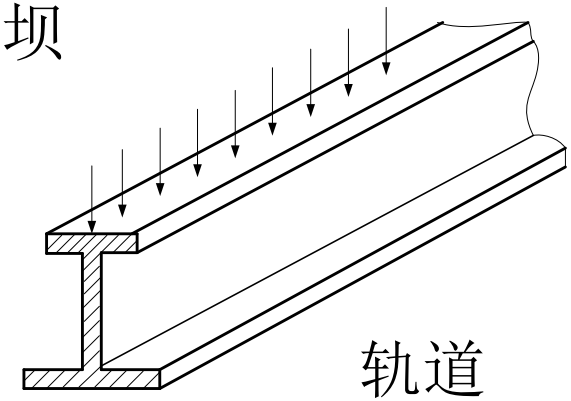
平面应变问题举例：



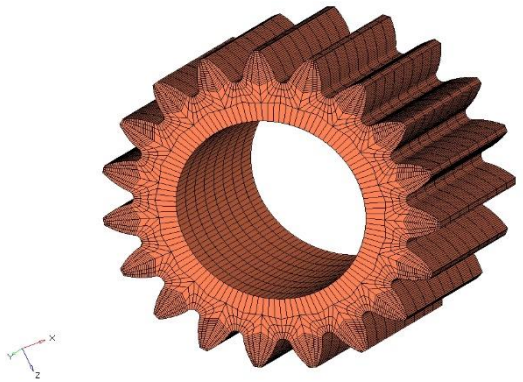
水坝



输气筒



轨道



圆柱直齿轮

平面应力问题和平面应变问题:

求解变量应力 $\begin{Bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{Bmatrix}$，应变 $\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \tau_{xy}\end{Bmatrix}$，位移 $\{d\}=\begin{Bmatrix}u\\ v\end{Bmatrix}$ 均为（x, y）函数。

平衡方程、几何方程完全相同，物理方程形式相同（弹性矩阵不同），边界条件相同。

求解方法完全相同。通称为弹性力学平面问题（二维问题）

第3章 平面问题的有限元分析

弹性力学是偏微分方程的边值问题，对*一般*

*弹性体*和*边界条件*不能得到解答。

最有效的方法是近似数值方法——**有限元方法**

本章以平面问题(托架结构)为例，说明有限元方法的基本原理和分析过程。

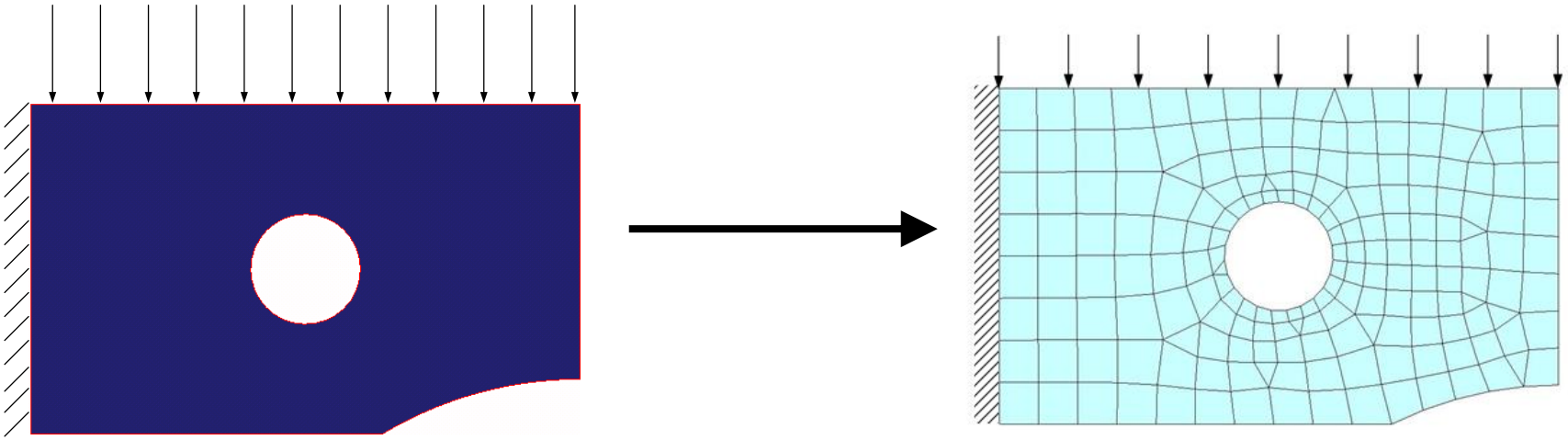
第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

3.1 有限元网格划分

连续系统 → 离散系统

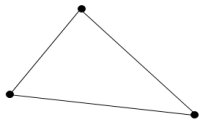
（无限自由度） → （有限自由度）

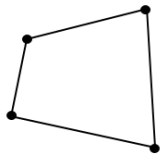


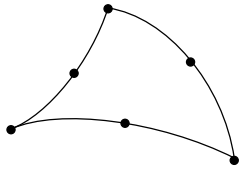
有限元网格划分涉及单元类型、单元大小等

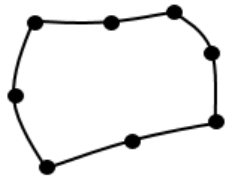
单元类型

2D 单元：
（平面问题）

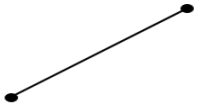

3结点三角形


4结点四边形


6结点三角形

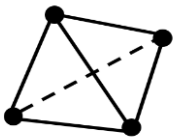

8结点曲边四边形

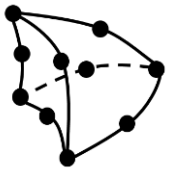
1D 单元：
（杆、梁等问题）

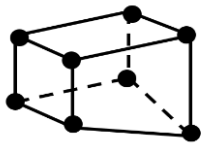

2结点直线单元

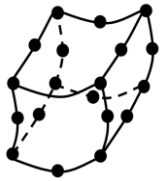

3结点曲线单元

3D 单元：
（三维问题）


4结点四面体


10结点四面体

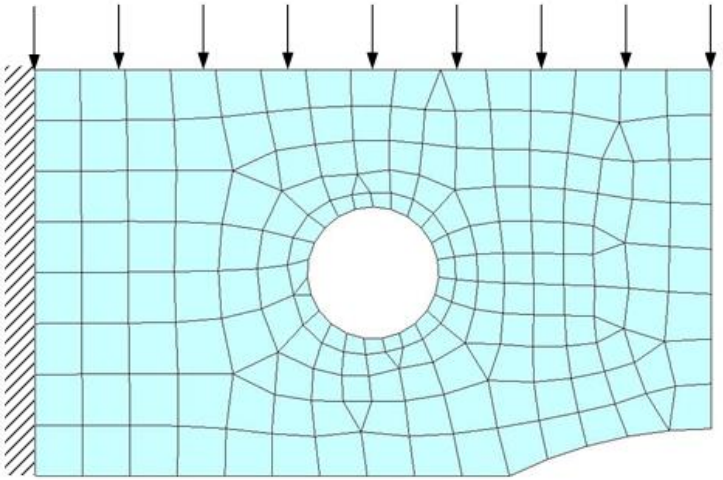

8结点六面体

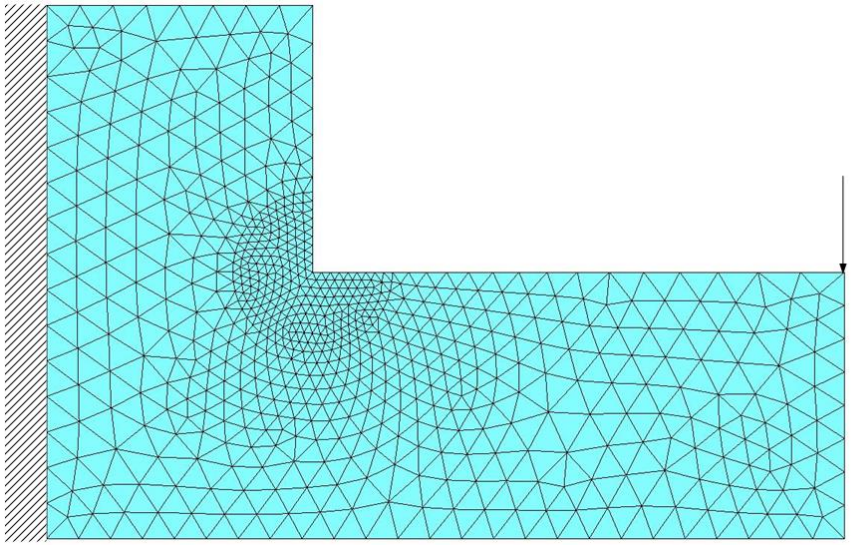

20结点曲面六面体

有限元网格划分涉及单元类型、单元大小等

单元大小

变量梯度大，单元小；精度要求高，单元小。



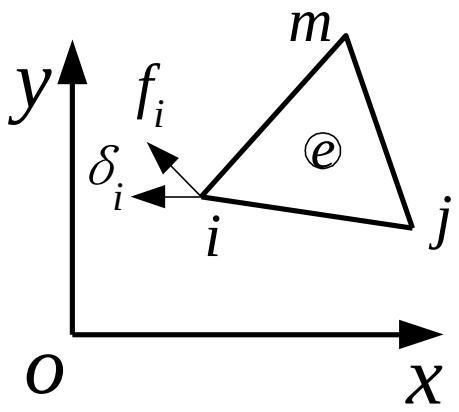


第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

建立单元结点力与结点位移的关系——单元刚度方程。

考虑三结点三角形单元



几何位置

结点编号　　i，j，m（逆时针）

结点坐标　(x_i, y_i)　(i, j, m)

力学量

结点位移：$\delta_i = \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \end{Bmatrix}$　(i, j, m)

结点力：　$f_i = \begin{Bmatrix} f_{ix} \\ f_{iy} \end{Bmatrix}$　(i, j, m)

单元结点位移向量：

$$\{\delta\}^e=\begin{Bmatrix}\delta_i\\ \delta_j\\ \delta_m\end{Bmatrix}=\{u_i \quad v_i \quad u_j \quad v_j \quad u_m \quad v_m\}^T \Rightarrow \begin{bmatrix}\text{有限元法的}\\ \text{求解变量：}\\ \text{位移法}\end{bmatrix}$$

单元结点力向量：

$$\{f\}^e=\begin{Bmatrix}f_i\\ f_j\\ f_m\end{Bmatrix}=\{f_{ix} \quad f_{iy} \quad f_{jx} \quad f_{jy} \quad f_{mx} \quad f_{my}\}^T$$

$\{f\}^e$ 与 $\{\delta\}^e$ 的关系??

*与单元大小、形状、材料和内部的**位移（变形）**有关。*

单元内部的**位移（变形）** ？？

一、 单元位移模式（位移函数）

研究单元内部位移分布：$\begin{Bmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{Bmatrix}$

因单元内部位移分布满足：

$$\begin{Bmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{Bmatrix}_{(x_i\ y_i)} = \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \end{Bmatrix} = \delta_i \quad (i,j,m)$$

所以，由

$$\delta_i, \delta_j, \delta_m \xrightarrow{\text{插值函数}} \begin{Bmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{Bmatrix}$$

（单元位移模式）

一般取（x，y)的多项式为位移模式（位移函数），

三结点三角形单元的位移模式可假设为：

$$\begin{cases} u(x,y)=\alpha_1+\alpha_2 x+\alpha_3 y \\ v(x,y)=\alpha_4+\alpha_5 x+\alpha_6 y \end{cases} \qquad (3-1)$$

式中 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_6$ 由满足结点条件：$(x_i,y_i)\rightarrow(u_i,v_i)$ (i,j,m) 确定，

在结点i上，有：

$$\begin{cases} u_i=\alpha_1+\alpha_2 x_i+\alpha_3 y_i \\ v_i=\alpha_4+\alpha_5 x_i+\alpha_6 y_i \end{cases} \quad (i,j,m) \qquad (3-2)$$

由（3—2)式可求得 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_6$ 。

将 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_6$ 代回（3-1)式，整理得

$$\begin{cases} u(x,y) = N_i(x,y)u_i + N_j(x,y)u_j + N_m(x,y)u_m \\ v(x,y) = N_i(x,y)v_i + N_j(x,y)v_j + N_m(x,y)v_m \end{cases} \quad (3\text{-}3a)$$

或： $u(x,y) = \sum_{r=i,j,m} N_r(x,y)u_r$ ； $v(x,y) = \sum_{r=i,j,m} N_r(x,y)v_r$ (3-3b)

---单元位移模式（位移函数）

式中： $N_i(x,y) = \frac{1}{2A}(a_i + b_i x + c_i y) \quad (i,j,m)$

$N_i(x,y) \quad (i,j,m)$ 称为**单元的插值函数**或**形函数**。

对于当前情况，它是坐标x、y的一次函数。其中，

$A = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & x_i & y_i \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x_m & y_m \end{vmatrix} = \frac{a_i + a_j + a_m}{2}$ 为单元面积（规定i,j,m 逆时针顺序，以保证$A\rangle 0$

$a_i, b_i, c_i \quad (i,j,m)$ 是由单元3个结点坐标确定的常数，即

$$\begin{cases} a_i = x_j y_m - x_m y_j \\ a_j = x_m y_i - x_i y_m \\ a_m = x_i y_j - x_j y_i \end{cases}$$

$$\begin{cases} b_i = y_j - y_m \\ b_j = y_m - y_i \\ b_m = y_i - y_j \end{cases}$$

$$\begin{cases} c_i = -x_j + x_m \\ c_j = -x_m + x_i \\ c_m = -x_i + x_j \end{cases}$$

形函数说明：

$$\begin{cases} u(x,y) = N_i(x,y)u_i + N_j(x,y)u_j + N_m(x,y)u_m \\ v(x,y) = N_i(x,y)v_i + N_j(x,y)v_j + N_m(x,y)v_m \end{cases}$$

当u_i=1, u_j=u_m=0, $u(x,y) = N_i(x,y)$（位移分布形态）

当v_i=1, v_j=v_m=0, $v(x,y) = N_i(x,y)$（位移分布形态）

形函数——权函数

形函数(权函数）的性质：

1）$N_i(x,y) = \begin{cases} 1 & (x\ \ y) = (x_i\ \ y_i) \\ 0 & (x\ \ y) = (x_j\ \ y_j)\ \ (\text{或} = (x_m\ y_m)) \end{cases} \qquad (i,j,m)$

2）$N_i(x,y) + N_j(x,y) + N_m(x,y) = 1$

单元位移模式（3-3)可写成矩阵形式：

$$\begin{Bmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} N_i & 0 & N_j & 0 & N_m & 0 \\ 0 & N_i & 0 & N_j & 0 & N_m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \\ u_m \\ v_m \end{Bmatrix} = [N(x,y)]\{\delta\}^e \qquad (3-4)$$

式中，$[N(x,y)] = \begin{bmatrix} N_i & 0 & N_j & 0 & N_m & 0 \\ 0 & N_i & 0 & N_j & 0 & N_m \end{bmatrix}$ 称为形函数矩阵。

二、单元位移模式应满足的条件(收敛性条件)

为保证有限元解在单元划分越来越小时收敛于正确解，单元位移模式应满足以下条件：

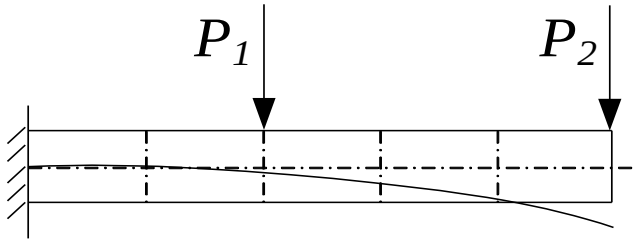
1）*位移模式必须包含单元的常应变*

单元$\Rightarrow$小　　应变$\Rightarrow$均匀（常量）

三结点三角形单元的位移模式包含单元的常应变[??]

事实上，$\varepsilon_x=\dfrac{\partial u}{\partial x}=\alpha_2$，$\varepsilon_y=\dfrac{\partial v}{\partial y}=\alpha_6$，$\gamma_{xy}=\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial v}{\partial x}=\alpha_3+\alpha_5$

2）*位移模式必须包含单元的刚体位移*



单元位移 {
- 单元本身变形位移
- 与单元本身变形无关的**刚体**位移

对三结点三角形单元

令：$\varepsilon_x=\varepsilon_y=\gamma_{xy}=0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_2=\alpha_6=0,\ \alpha_3=-\alpha_5$

则：$\begin{cases} u=\alpha_1-\alpha_5 y \\ v=\alpha_4+\alpha_5 x \end{cases}$ $\Rightarrow$ $\begin{cases} \alpha_1 \text{（}x\text{ 向平动）} \\ \alpha_4 \text{（}y\text{ 向平动）} \\ \alpha_5 \text{（绕 z 轴转动）} \quad ?? \end{cases}$

2）*位移模式必须包含单元的刚体位移*

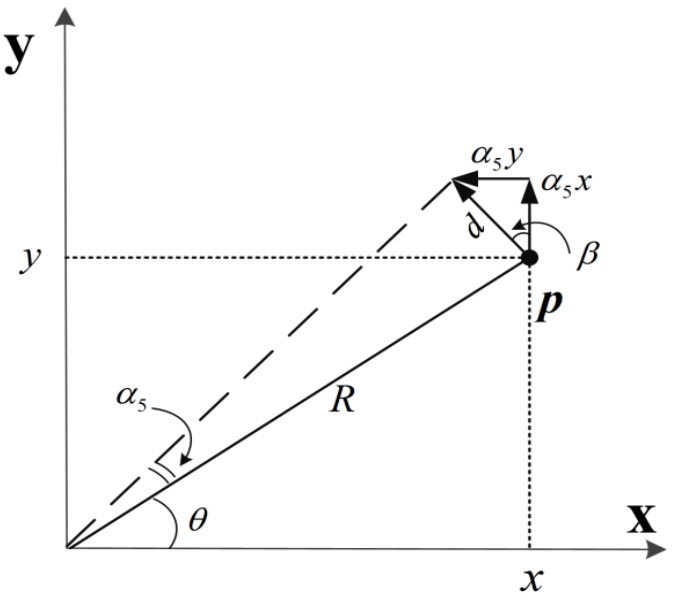
令：$\alpha_1 = \alpha_4 = 0$，p点 的位移分量为

$$u = -\alpha_5 y,\quad v = \alpha_5 x\ ;$$

合成位移：

$$d = \sqrt{u^2 + v^2} = \sqrt{(-\alpha_5 y)^2 + (\alpha_5 x)^2}$$

$$= \alpha_5 \sqrt{x^2 + y^2} = \alpha_5 R$$



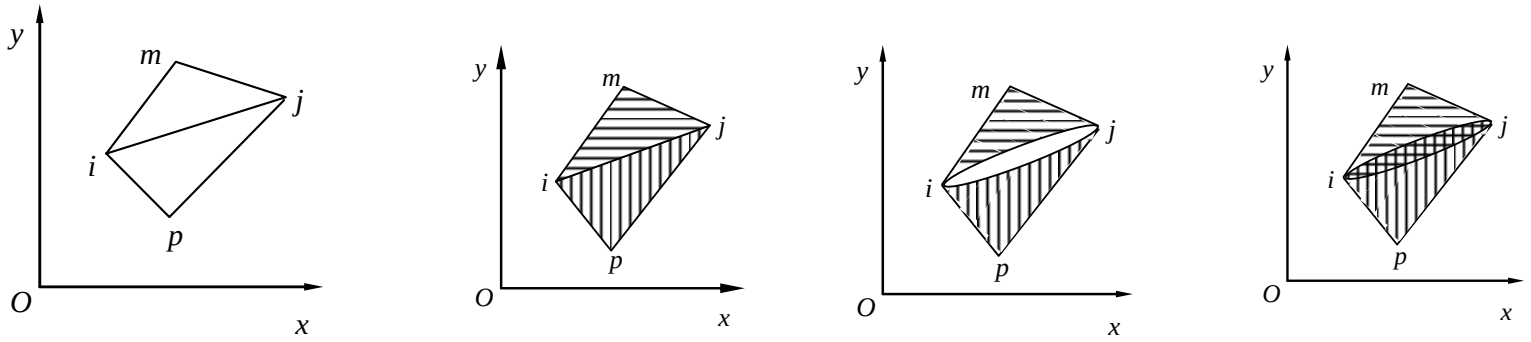
d与y方向的夹角为β，则

$$\tan\beta = \frac{\alpha_5 y}{\alpha_5 x} = \frac{y}{x} = \tan\theta \quad \Rightarrow \quad \beta = \theta$$

因此 d 的方向与R垂直，且d 的大小等于$\alpha_5 R$ 。

表明：α_5代表单元绕z 轴的刚体转动角位移。

3）相邻单元公共边界上的位移协调



变形前　　变形后

三结点三角形单元在公共边界上位移协调吗??

满足1）和2）为*完备*单元

满足3）　　为*协调*单元

完备单元是有限元收敛于正确解的*必要条件*

完备单元＋协调单元是收敛的*充分条件*

三、单元内的应变和应力

应变：

$$\{\varepsilon\}_{3\times1}=\begin{Bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \gamma_{xy}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial}{\partial x} & 0\\ 0 & \dfrac{\partial}{\partial y}\\ \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial x}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u\\ v\end{Bmatrix}=[\partial]_{3\times2}[N(x,y)]_{2\times6}\{\delta\}^e_{6\times1}$$

$$=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial N_i}{\partial x} & 0 & \dfrac{\partial N_j}{\partial x} & 0 & \dfrac{\partial N_m}{\partial x} & 0\\ 0 & \dfrac{\partial N_i}{\partial y} & 0 & \dfrac{\partial N_j}{\partial y} & 0 & \dfrac{\partial N_m}{\partial y}\\ \dfrac{\partial N_i}{\partial y} & \dfrac{\partial N_i}{\partial x} & \dfrac{\partial N_j}{\partial y} & \dfrac{\partial N_j}{\partial x} & \dfrac{\partial N_m}{\partial y} & \dfrac{\partial N_m}{\partial x}\end{bmatrix}\{\delta\}^e_{6\times1}$$

三、单元内的应变和应力

或：

$$\{\varepsilon\}_{3\times1}=[B]_{3\times6}\{\delta\}^{e}_{6\times1} \qquad (3\text{-}5)$$

其中：

$$[B]=\begin{bmatrix} \dfrac{\partial N_i}{\partial x} & 0 & \dfrac{\partial N_j}{\partial x} & 0 & \dfrac{\partial N_m}{\partial x} & 0 \\ 0 & \dfrac{\partial N_i}{\partial y} & 0 & \dfrac{\partial N_j}{\partial y} & 0 & \dfrac{\partial N_m}{\partial y} \\ \dfrac{\partial N_i}{\partial y} & \dfrac{\partial N_i}{\partial x} & \dfrac{\partial N_j}{\partial y} & \dfrac{\partial N_j}{\partial x} & \dfrac{\partial N_m}{\partial y} & \dfrac{\partial N_m}{\partial x} \end{bmatrix}=\frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_i & 0 & b_j & 0 & b_m & 0 \\ 0 & c_i & 0 & c_j & 0 & c_m \\ c_i & b_i & c_j & b_j & c_m & b_m \end{bmatrix}$$

称为应变矩阵。

因为N(x, y)为（x, y)的线性函数（线性位移模式），

所以,应变矩阵[B]为常数矩阵，单元内的应变{ε}为常量

$\Rightarrow$ 三结点三角形单元亦称**常应变单元**

应力：

$$\{\sigma\}_{3\times1} = [D][B]\{\delta\}^{e}_{6\times1} \qquad (3\text{-}6)$$

---常应力单元